

Lista de exercícios ABCD

FORMAS CANÔNICAS

2. Obtenha a expressão booleana na forma de soma de produtos da seguinte tabela-verdade.

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F(A,B,C) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C}$$

$$\bar{A} \bar{C} (\bar{B} + B) + A \bar{C} (\bar{B} + B)$$

$$\bar{A} \bar{C} (1) + A \bar{C} (1)$$

$$\bar{A} \bar{C} + A \bar{C}$$

$$\bar{C} (\bar{A} + A)$$

$$\bar{C} \cdot 1 = \bar{C}$$

$$R: F(A,B,C) = \bar{C}$$

4. As expressões obtidas nas questões 1 e 3 são equivalentes? Prove. Dica: obtenha as expressões booleanas pelas formas disjuntiva e conjuntiva e prove que são idênticas.

R: São equivalentes.

PROVA:

1- $F(A,B) = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$

3- $F(A,B) = (A+B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$

A	B	$(\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$	$(A+B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

são idênticas.

$$\overline{FDN} \rightarrow 1$$

$$\overline{FCN} \rightarrow 0$$

5. Obtenha a expressão booleana na forma de produtos de somas da seguinte tabela-verdade.

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$R: F(A,B,C) = \overline{C}$$

$$(A+B+\overline{C}) \cdot (A+\overline{B}+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+B+\overline{C}) \cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

$$A+\overline{C} \cdot (\overline{B}+\overline{B}) = A+\overline{C} \cdot 1 = A+\overline{C}$$

$$A+\overline{C} \cdot \overline{A}+\overline{C}$$

$$\overline{C}(A+\overline{A}) = \overline{C} \cdot 1 = \overline{C}$$

7. Obtenha a expressão da função $\overline{F}$ na forma de mintermos e maxtermos

$$R: \overline{F}(A,B,C) = \sum m(0,3,5,6) \text{ e } \overline{F}(A,B,C) = \prod M(1,2,4,7)$$

i	A	B	C	F	$\overline{F}$
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

9. Obtenha a expressão da função F na forma de Maxtermos, considere as variáveis X, Y, Z .

$$F = \prod M(1, 4, 5, 6)$$

R: $F \text{ em } \Pi M = Y + \bar{Z} \cdot \bar{X} + Z$

PROVA:

X	Y	Z	F	$Y + \bar{Z}$	$\bar{X} + Z$	$Y + \bar{Z} \cdot \bar{X} + Z$
0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0
2	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1
4	1	0	0	1	0	0
5	1	0	0	0	1	0
6	1	1	0	1	0	0
7	1	1	1	1	1	1

00	01	11	10
0	1	0	1
1	0	0	0

$\Rightarrow Y + \bar{Z} \cdot \bar{X} + Z$

$$\begin{aligned} \bar{Y}Z &= 001/011 \Rightarrow Y + \bar{Z} \\ X\bar{Y}\bar{Z} &= 100/110 \Rightarrow \bar{X} + Z \end{aligned}$$

10. Um conversor analógico digital está monitorando a tensão de uma bateria de 15V de uma espaçonave em órbita. A saída do conversor é um número binário de 4 bits no formato ABCD, que corresponde à tensão da bateria em degraus de 1V, o bit A é o MSB. Projete um circuito digital para ler o valor deste conversor e produzir uma saída em ALTO que acenderá um LED no painel da aeronave sempre que o valor da bateria exceder 6V. Faça o circuito digital o mais otimizado possível e desenhando um diagrama incluindo o conversor digital, circuito digital projetado incluindo o LED de sinalização no painel da aeronave.

Dica: utilize como base o exemplo 4.8 (página 151 no livro base).

R:

